



◇「콘텐츠산업 진흥법」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. $a > 0$ 일 때, 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면
몇 개인가?

<보기>	
(㉠) $\sqrt{a^2} = a$	(㉡) $(-\sqrt{a})^2 = a$
(㉢) $\sqrt{(-a)^2} = -a$	(㉣) $-\sqrt{a^2} = -a$

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

2. $a - b > 0$, $ab < 0$ 일 때,
 $\sqrt{a^2} + \sqrt{(b-a)^2} - \sqrt{(a-b)^2} - \sqrt{b^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $-2a$ ② 0
③ $a - b$ ④ $a + b$
⑤ $2a + b$

3. $b < 0 < a < 1$ 일 때,
 $\sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2} + \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{(-b)^2} + \sqrt{(a-b)^2}$ 를
간단히 하면?

- ① $3a$ ② $3a - 2b$
③ $\frac{2}{a} + a$ ④ $\frac{2}{a} - a + 2b$
⑤ $\frac{2}{a} + a - 2b$

4. 다음 수들을 작은 수부터 차례대로 나열하였을
때, 두 번째에 오는 수는? (단, $0 < x < 1$)

$\frac{1}{x^2}$, x , $\sqrt{\frac{1}{x}}$, $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$

- ① $\frac{1}{x^2}$ ② x
③ $\sqrt{\frac{1}{x}}$ ④ $\sqrt{x}$
⑤ $\frac{1}{x}$

5. 부등식 $\sqrt{9-n} < \sqrt{3n+1} < \sqrt{n+23}$ 을 만족하는
모든 자연수 n 의 값의 합은?

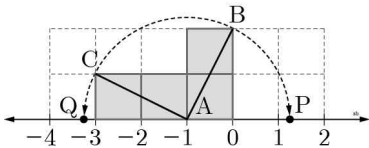
- ① 33 ② 42
③ 52 ④ 54
⑤ 63

6. a 가 무리수일 때, 항상 무리수인 것을 보기에서 고른 것은?

<보기>		
(㉠) $a - \sqrt{5}$	(㉡) $a + 2$	(㉢) $\sqrt{7}a$
(㉣) $10a$	(㉤) $(-a)^2$	

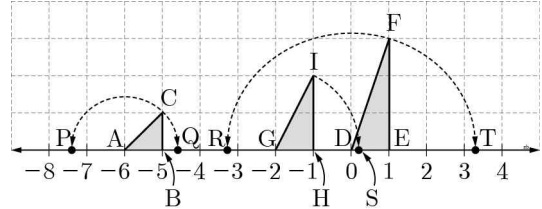
- ① (㉠), (㉡) ② (㉠), (㉢)
 ③ (㉡), (㉣) ④ (㉡), (㉤)
 ⑤ (㉣), (㉤)

7. 다음 그림에서 작은 사각형은 모두 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. 점 A 를 중심으로 하고 $\overline{AB}$ 를 반지름으로 하는 원이 수직선과 만나는 점을 각각 P, Q 라고 하자. $\overline{AB} = \overline{AP} = \overline{AC} = \overline{AQ}$ 이고, 점 P 에 대응하는 수를 a , 점 Q 에 대응하는 수를 b 라고 할 때, 다음 설명 중 옳은 것을 고르시오.



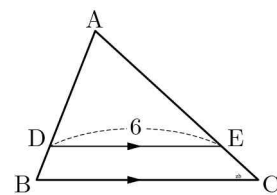
- ① 점 Q 를 보고 $-4 < -\sqrt{5} < -3$ 임을 알 수 있다.
 ② 점 P 를 보고 $1 < \sqrt{5} < 2$ 임을 알 수 있다.
 ③ $\overline{AQ} = \overline{AP} = \sqrt{5}$
 ④ $\overline{PC} = \overline{QB} = \sqrt{5}$
 ⑤ $a = -1 - \sqrt{5}$

8. 다음 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 세 직각삼각형 ABC, DEF, GH 와 수직선을 그린 것이다. 점 A 를 중심으로 하고 $\overline{AC}$ 를 반지름으로 하는 원과 점 G 를 중심으로 하고 $\overline{GI}$ 를 반지름으로 하는 원, 점 D 를 중심으로 하고 $\overline{DF}$ 를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 P, Q, R, S, T 라고 할 때, 수직선 위에 대응하는 점 P, Q, R, S, T 의 좌표로 옳은 것은?



- ① $P(-5 - \sqrt{2})$ ② $Q(-6 + \sqrt{2})$
 ③ $R(1 - \sqrt{10})$ ④ $S(-2 + \sqrt{6})$
 ⑤ $T(1 + \sqrt{10})$

9. 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC}$ 에 평행한 선분이 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 와 만나는 점을 각각 D, E 라 하자. $\overline{DE} = 6$ 이고 $\square DBCE$ 의 넓이가 $\triangle ABC$ 의 넓이의 $\frac{1}{4}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



- ① 3 ② $3\sqrt{3}$
 ③ 4 ④ $4\sqrt{3}$
 ⑤ 5

10. $a = \sqrt{6} - 3$, $b = -2\sqrt{2} + \sqrt{6}$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $b - a > 0$ ② $a + 1 < 0$
 ③ $a + b + 3 < 0$ ④ $b + \sqrt{8} - 3 > 0$
 ⑤ $a - b > 0$

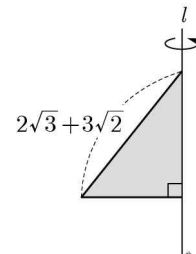
11. $a = -\sqrt{5} + \sqrt{2} + 2$, $b = \sqrt{5} - \sqrt{2} - 3$ 일 때,
 $\sqrt{(2a)^2} - \sqrt{(-2b)^2} - \sqrt{(a+b)^2}$ 의 값은?

- ① -3 ② -1
 ③ 0 ④ 1
 ⑤ 3

12. 근호를 포함한 식의 계산이 옳은 것은?

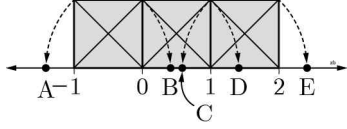
- ① $\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{27} = -\sqrt{3}$
 ② $(-\sqrt{5})^2 - \frac{8}{\sqrt{2}} + \sqrt{32} = -5$
 ③ $\sqrt{2}(\sqrt{6} - 3) + \frac{3}{4\sqrt{3}} = \sqrt{3} - 3\sqrt{2}$
 ④ $\sqrt{6} \div \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{\sqrt{75}}{4} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$
 ⑤ $-\sqrt{(-3)^2} - (-2\sqrt{2})^2 + \sqrt{3}\left(\sqrt{48} - \sqrt{\frac{1}{3}}\right) = 0$

13. 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형의 밑넓이는 24π 이다. 이 때, 이 입체도형의 옆넓이를 구한 것은?



- ① $4\pi(\sqrt{2} + \sqrt{6})$ ② $6\pi(\sqrt{2} + \sqrt{3})$
 ③ $6\pi(\sqrt{3} + \sqrt{6})$ ④ $12\pi(\sqrt{2} + \sqrt{3})$
 ⑤ $12\pi(\sqrt{2} + \sqrt{6})$

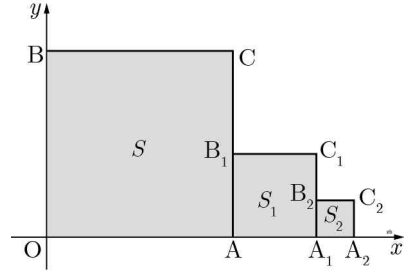
14. 다음 그림은 수직선 위에 한 변의 길이가 1인 세 정사각형을 그리고, 그 대각선을 반지름으로 하는 원과 수직선의 교점을 이용하여 5개의 점 A, B, C, D, E 를 정한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $B(-1 + \sqrt{2})$ ② $C(2 - \sqrt{2})$
 ③ $E(1 + \sqrt{2})$ ④ $\overline{AE} = 3 + \sqrt{2}$
 ⑤ $\overline{BC} = 3 - 2\sqrt{2}$

15. $\overline{OA} = \overline{OB} = \sqrt{3}$ 이고, $\square OACB$, $\square AA_1C_1B_1$, $\square A_1A_2C_2B_2$ 는 모두 정사각형이다. 이 정사각형의 넓이를 차례로 S, S_1, S_2 라 할 때, $S_1 = \frac{1}{3}S$,

$S_2 = \frac{1}{3}S_1$ 이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AA_1} = 1$ ② $\overline{CB_1} = \sqrt{3} - 1$
 ③ $B_1(\sqrt{3}, 1)$ ④ $B_2\left(1 + \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
 ⑤ $A_2\left(\frac{4\sqrt{3}+1}{3}, 0\right)$



정답 및 해설

1) [정답] ④

[해설] $a > 0$ 일 때,

$$(ㄷ) -a < 0 \text{이므로 } \sqrt{(-a)^2} = -(-a) = a$$

2) [정답] ④

[해설] $a - b > 0$ 에서 $a > b$ 이때 $ab < 0$ 이므로 $a > 0, b < 0$ 따라서 $a > 0, b - a < 0, a - b > 0, b < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} & \sqrt{a^2} + \sqrt{(b-a)^2} - \sqrt{(a-b)^2} - \sqrt{b^2} \\ &= a + (-b+a) - (a-b) - (-b) \\ &= a+b \end{aligned}$$

3) [정답] ③

[해설] $b < 0 < a < 1$ 일 때, $a + \frac{1}{a} > 0, a - \frac{1}{a} < 0,$ $-b > 0, a - b > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} & \sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2} + \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{(-b)^2} + \sqrt{(a-b)^2} \\ &= \left(a + \frac{1}{a}\right) + \left(a - \frac{1}{a}\right) - (-b) + (a-b) \\ &= a + \frac{1}{a} - a + \frac{1}{a} + b + a - b = \frac{2}{a} + a \end{aligned}$$

4) [정답] ④

[해설] $0 < x < 1$ 일 때, $x < \frac{1}{x}$ 이므로

$$\begin{aligned} & x^2 < x < \frac{1}{x} < \frac{1}{x^2} < \frac{1}{x^4} \\ \therefore x < \sqrt{x} < \sqrt{\frac{1}{x}} < \frac{1}{x} < \frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

따라서 두 번째로 작은 수는 $\sqrt{x}$ 이다.

5) [정답] ②

[해설] $\sqrt{9-n} < \sqrt{3n+1} < \sqrt{n+23}$ 에서

$$9-n < 3n+1 < n+23$$

$$(i) 9-n < 3n+1 \text{에서 } 4n > 8 \quad \therefore n > 2$$

$$(ii) 3n+1 < n+23 \text{에서 } 2n < 22 \quad \therefore n < 11$$

(i), (ii)에 의하여 $2 < n < 11$ 그런데 $9-n \geq 0$ 에서 $n \leq 9$ 이므로

$$2 < n \leq 9$$

따라서 이를 만족하는 자연수 n 은 3, 4, 5, ..., 9이므로 그 합은

$$3+4+5+\dots+9=42$$

6) [정답] ④

[해설] (ㄱ) $a = \sqrt{5}$ 이면

$$a - \sqrt{5} = \sqrt{5} - \sqrt{5} = 0 \Rightarrow \text{유리수}$$

(ㄷ) $a = \sqrt{7}$ 이면

$$\sqrt{7}a = \sqrt{7} \times \sqrt{7} = 7 \text{이므로 유리수}$$

(ㄹ) $a = \sqrt{2}$ 이면

$$(-a)^2 = (-\sqrt{2})^2 = 2 \Rightarrow \text{유리수}$$

따라서 a 가 무리수일 때, 항상 무리수인 것은 (ㄴ), (ㄹ)이다.

7) [정답] ③

[해설] 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{AB} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \overline{AC} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$\textcircled{1} \overline{AC} = \overline{AQ} = \sqrt{5} \text{이므로 점 } Q \text{에 대응하는 수는 } b = -1 - \sqrt{5}$$

$$\text{이때 } -4 < -1 - \sqrt{5} < -3 \text{이므로 } -3 < -\sqrt{5} < -2$$

$$\textcircled{2} \overline{AB} = \overline{AP} = \sqrt{5} \text{이므로 점 } P \text{에 대응하는 수는 } a = -1 + \sqrt{5} \dots \textcircled{5}$$

$$\text{이때 } 1 < -1 + \sqrt{5} < 2 \text{이므로 } 2 < \sqrt{5} < 3$$

$$\textcircled{3} \overline{AB} = \overline{AP} = \overline{AC} = \overline{AQ} = \sqrt{5}$$

8) [정답] ②

[해설] $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AC} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$$\textcircled{1} \overline{AC} = \overline{AP} = \sqrt{2} \text{이므로 } P(-6 - \sqrt{2})$$

$$\textcircled{2} \overline{AC} = \overline{AQ} = \sqrt{2} \text{이므로 } Q(-6 + \sqrt{2})$$

$$\triangle DEF \text{에서 } \overline{DF} = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

$$\textcircled{3} \overline{DF} = \overline{DR} = \sqrt{10} \text{이므로 } R(-\sqrt{10})$$

$$\textcircled{5} \overline{DF} = \overline{DT} = \sqrt{10} \text{이므로 } T(\sqrt{10})$$

$$\triangle GHI \text{에서 } \overline{GI} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\textcircled{4} \overline{GI} = \overline{GS} = \sqrt{5} \text{이므로 } S(-2 + \sqrt{5})$$

9) [정답] ④

[해설] $\triangle ADE$ 와 $\triangle ABC$ 는 서로 닮음이고,

$$\square DBCE: \triangle ABC = \frac{1}{4}:1 = 1:4 \text{이므로}$$

$$\triangle ADE: \triangle ABC = 3:4$$

$$\text{즉 두 삼각형의 닮음비는 } \sqrt{3}:\sqrt{4} = \sqrt{3}:2 \text{이므로 } \overline{DE}:\overline{BC} = \sqrt{3}:2$$

$$6:\overline{BC} = \sqrt{3}:2 \quad \therefore \overline{BC} = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$$

10) [정답] ①

[해설] ① $b - a = (-2\sqrt{2} + \sqrt{6}) - (\sqrt{6} - 3)$

$$= -2\sqrt{2} + 3 > 0$$

$$\textcircled{2} a + 1 = (\sqrt{6} - 3) + 1 = \sqrt{6} - 2 > 0$$

$$\textcircled{3} a + b + 3 = (\sqrt{6} - 3) + (-2\sqrt{2} + \sqrt{6}) + 3 = 2\sqrt{6} - 2\sqrt{2} > 0$$

$$\textcircled{4} b + \sqrt{8} - 3 = (-2\sqrt{2} + \sqrt{6}) + 2\sqrt{2} - 3 = \sqrt{6} - 3 < 0$$

$$\textcircled{5} a - b = (\sqrt{6} - 3) - (-2\sqrt{2} + \sqrt{6}) = -3 + 2\sqrt{2} < 0$$

11) [정답] ①

[해설] $2 < \sqrt{5} < 3$

$$1 < \sqrt{2} < 2 \text{이므로 } 3 < \sqrt{2} + 2 < 4$$

$$\text{즉 } \sqrt{5} < \sqrt{2} + 2 \text{이므로 } a = -\sqrt{5} + \sqrt{2} + 2 > 0$$

$$2 < \sqrt{5} < 3$$

$$1 < \sqrt{2} < 2 \text{이므로 } 4 < \sqrt{2} + 3 < 5$$

$$\text{즉 } \sqrt{5} < \sqrt{2} + 3 \text{이므로 } b = \sqrt{5} - \sqrt{2} - 3 < 0$$

$$a + b = (-\sqrt{5} + \sqrt{2} + 2) + (\sqrt{5} - \sqrt{2} - 3) \\ = -1 < 0$$

$$\text{따라서 } 2a > 0, -2b > 0, a + b < 0 \text{이므로}$$

$$\sqrt{(2a)^2} - \sqrt{(-2b)^2} - \sqrt{(a+b)^2} \\ = 2a - (-2b) - (-a-b) \\ = 2a + 2b + a + b = 3a + 3b = 3(a+b) \\ = 3 \times (-1) = -3$$

12) [정답] ⑤

$$\text{[해설]} \textcircled{1} \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{27} = \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} - 3\sqrt{3} \\ = \sqrt{3} - 3\sqrt{3} = -2\sqrt{3}$$

$$\textcircled{2} (-\sqrt{5})^2 - \frac{8}{\sqrt{2}} + \sqrt{32} = 5 - 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 5$$

$$\textcircled{3} \sqrt{2}(\sqrt{6}-3) + \frac{3}{4\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \\ = \frac{9\sqrt{3}}{4} - 3\sqrt{2}$$

$$\textcircled{4} \sqrt{6} \div \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{\sqrt{75}}{4} - \frac{1}{\sqrt{3}} \\ = \sqrt{6} \times \frac{3}{4\sqrt{2}} - \frac{5\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{3} \\ = \frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{5\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{3} \\ = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3} = -\frac{5\sqrt{3}}{6}$$

$$\textcircled{5} -\sqrt{(-3)^2} - (-2\sqrt{2})^2 + \sqrt{3}\left(\sqrt{48} - \sqrt{\frac{1}{3}}\right) \\ = -3 - 8 + \sqrt{3}\left(4\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}\right) = -11 + \sqrt{3} \times \frac{11\sqrt{3}}{3} \\ = -11 + 11 = 0$$

13) [정답] ④

[해설] 주어진 직각삼각형을 회전하여 만들어지는 입
체도형은 원뿔이고, 원뿔의 밑넓이가 24π 이므로
원뿔의 밑면인 원의 반지름의 길이는

$$\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

따라서 원뿔의 옆면은

$$\pi \times (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})^2 \times \frac{2\sqrt{6}}{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}} \\ = \pi(2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}) \times 2\sqrt{6} \\ = \pi(12\sqrt{2} + 12\sqrt{3}) = 12\pi(\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

14) [정답] ④

[해설] 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길
이는

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\textcircled{4} A(-\sqrt{2}), E(1 + \sqrt{2}) \text{이므로}$$

$$\overline{AE} = (1 + \sqrt{2}) - (-\sqrt{2}) = 1 + 2\sqrt{2}$$

$$\textcircled{5} B(-1 + \sqrt{2}), C(2 - \sqrt{2}) \text{이므로}$$

$$\overline{BC} = (2 - \sqrt{2}) - (-1 + \sqrt{2}) = 3 - 2\sqrt{2}$$

15) [정답] ⑤

$$\text{[해설]} \textcircled{1} S_1 = \frac{1}{3} \times (\sqrt{3})^2 = 1 \text{이므로 } \overline{AA_1} = \sqrt{1} = 1$$

$$\textcircled{2} \overline{CB_1} = \overline{CA} - \overline{B_1A} = \sqrt{3} - 1$$

$$\textcircled{3} \overline{OA} = \sqrt{3}, \overline{AB_1} = 1 \text{이므로 } B(\sqrt{3}, 1)$$

$$\textcircled{4} \overline{OA_1} = \overline{OA} + \overline{AA_1} = \sqrt{3} + 1$$

$$S_2 = \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{3} \text{이므로 } \overline{A_1B_2} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore B_2\left(1 + \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$\textcircled{5} \overline{OA_2} = \overline{OA} + \overline{AA_1} + \overline{A_1A_2} \\ = \sqrt{3} + 1 + \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{4\sqrt{3} + 3}{3}$$

$$\text{이므로 } A_2\left(\frac{4\sqrt{3} + 3}{3}, 0\right)$$